


03
பாடம்

YY2RDV

# தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பு – அறிமுகம்

## கற்றலின் நோக்கங்கள்

- தரவுதள கருத்துருக்கள், கூறுகள் மற்றும் அதன் செயற்பாடுகளை புரிந்து கொள்ளுதல்.
- தரவின் வரவுநிலை மாதிரியைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுதல்.
- தரவுதளத்தில் வினவல் மொழிகளை புரிந்து கொள்ளுதல்.
- SQL கட்டளைகள் மற்றும் வினவல் செயலாக்கங்களை எழுதுவதற்கு தயார் செய்தல்.
- MySQL–ஐ பயன்படுத்தி நிரலாக்க திறன்கள் மற்றும் நுட்பங்களை அதிகரித்தல்.

## 3.1 தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பு – அறிமுகம்

DBMS என்பது தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பு (Data Base Management System) என்பதன் விரிவாக்கமாகும். நாம் இதை வார்த்தைகளாகப் பிரித்து அதன் அர்த்தங்களைக் காண்போம். தரவுதளம் என்பது தரவுகளை சேமிக்க, மீட்டெடுக்க மற்றும் நிர்வகிக்கக் கூடிய ஒரு இடமாகும். அப்படியானால், தரவு என்றால் என்ன? அர்த்தமுள்ள தகவல்களாகிய உங்கள் பெயர்,உங்களுக்குபிடித்தமானநிறம்முதல் சிக்கலான தரவுகளாகிய விஞ்ஞானிகளால் கையாளப்படும் வானியல் தரவுகள் வரை அனைத்தும் தரவுதளத்தின் கீழ் வருகின்றன. மேலாண்மை அமைப்பு என்பது தரவை நிர்வகிப்பதற்கான நிரல்களின் ஒரு தொகுதியைக் குறிக்கிறது. இது சேமித்தல், மீட்டெடுத்தல் (அ) திரும்பப் பெறல், வடிகட்டுதல் போன்ற பல்வேறு செயல்களைக் கொண்டுள்ளது. MySQL, Oracle போன்றவை பிரபலமான தரவுதள மேலாண்மை அமைப்புகளாகும். தரவிற்கான பாதுகாப்பை வழங்குதல், பயனர்களுக்கு எளிமையான அணுகுதல் போன்றவை DBMS–ன் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பம்சங்களாகும்.

### 3.1.1 DBMS – அறிமுகம்

**வரையறை**

'தரவு தளமேலாண்மை அமைப்பு' என்பது, தரவுதளங்களை உருவாக்க மற்றும் நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு அமைப்பு மென்பொருளாகும். DBMS பயனர்கள் மற்றும் நிரலர்களுக்கு தரவுகளை உருவாக்க, மீடெடுக்க, புதுப்பிக்க மற்றும் நிர்வகிப்பதற்கான ஒரு முறையான வழியை வழங்குகிறது.

**தரவுதளத்தில் எந்த வகையான தரவுகள் சேமிக்கப்படுகின்றன?**

தரவுகளை சேமித்தல் என்ற கருத்துரு பல்வேறு வடிவமைப்பில் 40



XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd 63 15/04/19 7:18 PM